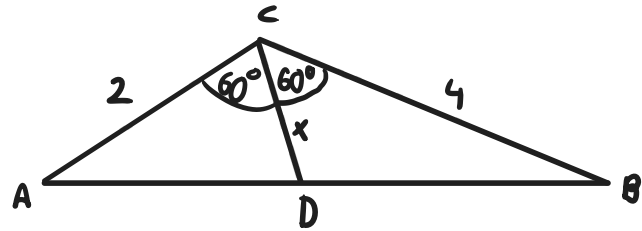


Zadanie z6 (8.2) W trójkącie ABC długości boków AC i BC są odpowiednio równe 2 i 4, zaś miara kąta ACB wynosi 120° . Oblicz długość odcinka, który jest częścią wspólną dwusiecznej kąta ACB i trójkąta ABC.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Dwusieczna podzieli trójkąt ABC na 2 trójkąty. W obu znamy po 1 boku i 1 kąt. Musimy jednak znać o tych trójkątach 3 informacje, aby efektywnie używać tw. cosinusów i sinusów.

2) Wyznaczamy odcinki DB i AD za pomocą tw. cosinusów i tw. o dwusiecznej:

z tw. cosinusów w $\triangle ABC$:

$$|AB|^2 = 2^2 + 4^2 - 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \underbrace{\cos 120^\circ}_{-\frac{1}{2}} \rightarrow \cos 120^\circ = \cos(180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$|AB|^2 = 20 + 8$$

$$|AB| = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$$

z tw. o dwusiecznej:

$$\frac{2}{|AD|} = \frac{4}{|DB|} \rightarrow 2|DB| = 4|AD|$$

$$|DB| = 2|AD|$$

$$|DB| = \frac{2}{3} |AB| = \frac{4\sqrt{7}}{3}$$

$$|AD| = \frac{1}{3} |AB| = \frac{2\sqrt{7}}{3}$$

3) Wyznaczamy x za pomocą tw. cosinusów:

Wydawałoby się, że mamy do wyboru 2 trójkąty ACD i BCD i wybierając dowolny z nich dotrzemy do właściwego wyniku.

Jest to jednak specyficzny przypadek - w obu kluczowych trójkątach mamy podane 2 boki i kąt inny niż między nimi, a to oznacza, że mogą istnieć po 2, po 1 lub po 0 wariantów trójkąta ACD i trójkąta BCD (patrz teoria do etapu 1).

Jednocześnie trójkąt ABC był zdefiniowany przez 2 boki i kąt między nimi, więc może istnieć tylko 1 taki trójkąt.

Zatem jeśli zdarzy się, że trójkąty ACD i BCD istnieją, w 2 wariantach, to wybierzemy ich część wspólną.

z tw. cosinusów w $\triangle ACD$:

$$\left(\frac{2\sqrt{7}}{3}\right)^2 = 2^2 + x^2 - 2 \cdot 2 \cdot x \cdot \underbrace{\cos 60^\circ}_{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{28}{9} = 4 + x^2 - 2x$$

$$x^2 - 2x + \frac{8}{9} = 0$$

$$9x^2 - 18x + 8 = 0$$

$$\Delta = 324 - 288 = 36, \sqrt{\Delta} = 6$$

$$x_1 = \frac{18-6}{18} = \frac{2}{3}, x_2 = \frac{18+6}{18} = \frac{4}{3}$$

z tw. cosinusów w $\triangle BCD$:

$$\left(\frac{4\sqrt{7}}{3}\right)^2 = x^2 + 4^2 - 2 \cdot x \cdot 4 \cdot \underbrace{\cos 60^\circ}_{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{112}{9} = x^2 + 16 - 4x$$

$$x^2 - 4x + \frac{32}{9} = 0 \quad | \cdot 9$$

$$9x^2 - 36x + 32 = 0$$

$$\Delta = 1296 - 1152 = 144, \sqrt{\Delta} = 12$$

$$x_1 = \frac{36-12}{18} = \frac{4}{3} \quad \vee \quad x_2 = \frac{8}{3}$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{2}{3} & \vee & x_2 = \frac{4}{3} \\ x_1 = \frac{4}{3} & \vee & x_2 = \frac{8}{3} \end{cases} \Rightarrow x = \frac{4}{3}$$

z obu tw. cosinusów wyszły po 2 wyniki, wybieramy zatem z tych par wyników część wspólną

UWAGA: Alternatywnie można było w tym zadaniu wykorzystać wzór na pole trójkąta z sinusem. Mamy trzy trójkąty: ABC, CDB i ADC, a suma pól dwóch mniejszych trójkątów jest równa polu trójkąta ABC. Po trzykrotnym zastosowaniu wspomnianego wzoru na pole trójkąta otrzymamy równanie z jedną niewiadomą: $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 \cdot \sin 120^\circ = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot x \cdot \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot x \cdot \sin 60^\circ$